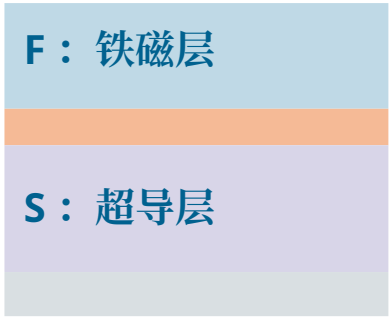
铁磁 / 绝缘势垒 / 超导异质结构中的自旋泵浦与磁化动力学研究

汇报人：何静
指导教师：赵世峰 教授
物理科学与技术学院 · 物理学



汇报内容

围绕一个问题：超导状态与界面条件如何共同影响磁化耗散?

01 **研究背景与物理基础**

自旋泵浦、超导相变与动态阻尼

02 **研究现状与科学问题**

不同体系响应不同，为什么需要势垒变量

03 **研究目标与实验方案**

样品对照、变温 VNA-FMR 及参数分析

04 **研究特色与进度安排**

可检验的预期、研究难点与 2025—2028 计划

研究背景：为什么研究界面自旋输运?

从电荷传输走向自旋角动量的产生、传输与调控

自旋产生	→	界面传递	→	磁化耗散
微波驱动铁磁层进动 形成动态自旋源		邻近层与界面条件 决定角动量交换		角动量流失反作用于 铁磁层的动态响应

研究入口：利用 FMR 测量磁化动力学，分析界面角动量交换。

物理基础：自旋泵浦与磁化阻尼

铁磁层进动可向邻近层转移自旋角动量，邻近层也可产生自旋回流



动态界面角动量交换

FMR：磁矩在微波驱动下进动。

自旋泵浦：向邻近层转移角动量。

净角动量损失：可增加铁磁层阻尼。

实际净流还取决于自旋回流与吸收。

磁阻尼是界面动态响应的读出之一，不等于所有线宽变化都来自自旋泵浦。

理论背景： Tserkovnyak et al., Phys. Rev. Lett. 88, 117601 (2002)。

为什么引入超导材料?

跨越超导转变，邻近层的电子态与低能自旋响应发生变化

比较维度	正常态	超导态
电子状态	无超导能隙	能隙形成，准粒子激发改变
动态响应	正常态自旋吸收与弛豫	响应依赖能隙、界面与自旋关联
本研究观测	建立宽频 FMR 基线	比较共振与阻尼的温度演化

温度提供状态调节维度；实际状态需在与 FMR 相应的磁场条件下确认。

研究现状：超导态阻尼并非统一变化

已有结果提示：超导状态效应与材料、界面条件密切相关

代表性工作	文献主要认识	对本研究的启发
Bell 等， PRL 2008 100, 047002	进入超导态后谱线变窄， 从自旋泵浦受抑制解释	需比较正常态与超导态
Yao 等， PRB 2018 97, 224414	GdN/NbN 中观察到 略低于 Tc 的阻尼相干峰	Tc 附近应加密测量
Yao 等， Sci. Adv. 2021 7, eabh3686	S/F/S 中显著振荡阻尼； 提示界面电子态的重要性	需引入可控界面结构变量

不预设增强或抑制：重点检验响应如何随温度与界面条件共同变化。

研究现状：界面为调控提供第二维度

已有理论与实验强调 Andreev 态、自旋混合及三重态关联等界面因素

01 电子态与共振

Ahari & Tserkovnyak， PRB 103, L100406 (2021)： Andreev 共振相关理论。

02 界面关联

Chan 等， Commun. Phys. 6, 287 (2023)： 近邻诱导三重态参与自旋泵浦控制。

03 现有认识

超导态下的动态自旋响应，依赖具体界面及自旋结构。

04 本课题切入

在统一材料体系内改变势垒厚度，检验 Tc 相关响应的界面依赖性。

科学问题与研究目标

超导状态变化与绝缘势垒如何共同影响界面角动量交换及磁化耗散?

01 **超导状态效应**

比较正常态、转变区与低温超导态的共振与阻尼。

02 **势垒厚度效应**

比较直接接触与不同 I 层厚度下的温度响应。

03 **界面贡献评估**

通过铁磁参照与宽频分析，约束附加阻尼来源。

04 **物理关联**

结合适用理论与动力学模型，检验界面解释。

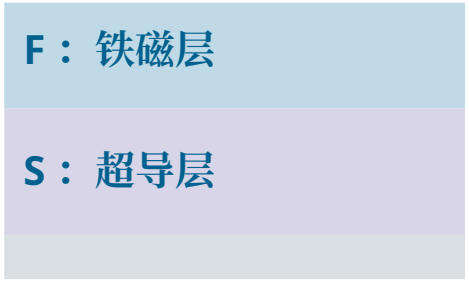
样品方案：直接接触与势垒系列对照

F：铁磁层；I：绝缘势垒；S：超导层。固定 F、S 厚度，改变 I 厚度

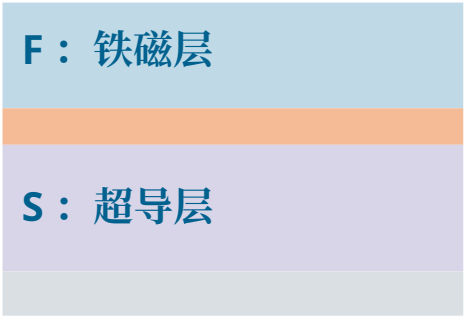
F 参照



F/S，tI=0



F/I/S，tI>0



主要对照：F → F/S → F/I/S(tI)。建议辅助：F/I 参照、S 及 I/S 参考膜。

具体材料、各层厚度与沉积顺序：通过筛选及工艺标定确定。

制备与表征：先确保样品具有可比性

以磁控溅射为主要制备手段，建立结构—超导—静态磁性基线

环节	主要内容	判断依据
制备优化	‘’	重复性与可控厚度
结构与界面	XRD / XRR； AFM；必要时 TEM ‘XPS	物相、粗糙度、势垒连续性与化学状态
低温电输运	R(T,H)，必要时升降温复测	Tc(H) ‘转变宽度和稳定性
静态磁性	M(H,T) 及背景扣除	Ms ‘饱和条件与磁性可比性

先确认结构与测量场下的超导状态，再解释 FMR 的温度异常。

技术路线：两个变量，一条证据链

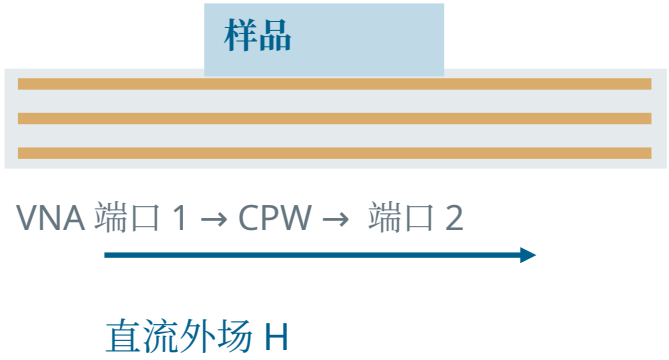
势垒厚度 × 温度状态 → 宽频 FMR → 对照分析 → 界面机制检验

01	**构筑样品**	F / F/S / F/I/S
02	**确认状态**	结构、 R(T,H) 、 M(H,T)
03	**测量动力学**	$S_{21}(f,H,T)$
04	**提取参数**	Bres 、 ΔB 、 Meff 、 αeff
05	**比较与建模**	界面贡献及机制约束

在相同温度、频率、磁场几何与装样条件下比较不同界面结构。

变温 VNA-FMR： 怎样测得动态响应?

固定测量几何，在多个频率下扫描磁场，记录复数 S_{21}



正常态：建立共振与线宽基线。

Tc 附近：加密温度点，检查热平衡。

低温态：确认共振场下仍处超导区。

全程：保持功率、位置与热历史一致。

重复装样、校准与背景测量。

共振磁场可能抑制超导：零场 R(T) 不能替代测量场下的状态判定。

数据分析 I： 从谱线到共振与线宽

对复数 S_{21} 进行背景与线形分析，再拟合宽频色散

01 线形拟合

提取共振场 Bres 与吸收线宽 ΔB 。
统一线宽定义，检查相位与背景。
存在模式重叠时，不强行单峰拟合。

02 色散关系

饱和、简化面内条件：

$$f = (\gamma/2\pi)\sqrt{[Bres(Bres + \mu_0 Meff)]}$$

必要时加入各向异性；
用独立磁性测量约束参数。

共振场变化可反映有效场改变，但不能仅凭峰位判定自旋泵浦。

数据分析 II：从线宽到有效阻尼

宽频斜率用于评估阻尼，截距表征频率无关展宽的近似贡献

$$\Delta B(f) = \Delta B_0 + (4\pi\alpha eff / \gamma)\, f$$

01 **频率维度**

检查线性区间及误差；统一 FWHM 与峰峰宽。

02 **参照与温度**

δαeff(T,tI) = αeff, 样品 − αeff, 参照；比较 Tc 附近变化。

αeff 还可能包含两磁振子、涡流、辐射及涡旋相关贡献，需结合对照分析。

如何评估界面自旋泵浦贡献?

由附加阻尼走向参数估算，需要先验证模型与控制项

$$\Delta\alpha sp = [gL\ \mu B / (4\pi\ Ms\ tF)] \cdot g\uparrow\downarrow eff$$

gL： 朗德因子； Ms： 饱和磁化强度； tF： 铁磁厚度； g↑↓eff： 有效自旋混合电导密度。

分析前提	本研究处理
额外阻尼确与界面相关	比较 F 、F/S 、F/I/S 及建议 F/I 参照
其他展宽贡献得到约束	宽频、功率与重复装样；评估屏蔽和涡旋影响
自旋泵浦近似模型适用	检验回流、隧穿及超导响应；不适用时仅报有效量

单一温度或单一线宽差，不能唯一确定自旋混合电导。

理论与模拟：检验解释，而非替代证据

自旋泵浦理论 + LLG 磁动力学 + 必要的微磁模拟

$$d\,m/dt = -\gamma\, m \times B_{eff} + \alpha\, m \times d\,m/dt + \tau_{interface}$$

01 理论负责什么

描述超导自旋响应、隧穿与回流，提出可检验趋势。

02 模拟负责什么

检查模式、非均匀进动及有效参数对 FMR 的影响。

常规微磁模拟不直接证明超导微观机制；最终解释需同时符合多组实验。

拟突出特色：状态与界面的交叉比较

不是预先宣称“首次”，而是建立可检验、可比较的研究问题

01 **两个调控维度**

温度跨越超导转变，势垒厚度调节界面条件。

02 **同体系对照**

用直接接触和势垒系列，比较 Tc 相关响应的界面依赖。

03 **静态—动态关联**

将结构、 Tc(H) 、磁性与宽频阻尼共同分析。

04 **模型适用性检验**

区分有效阻尼与自旋泵浦贡献，给出参数估算边界。

预期结果与研究难点

以可检验关联为目标，不预设阻尼增强、抑制或单调变化

拟获得结果	关键难点	对应处理
αeff(T,tI) 及共振参数图谱	Tc 附近小变化与漂移	加密温度、热平衡与重复测试
Tc 相关变化的势垒依赖	势垒针孔 ·粗糙度及化学变化	结构 / 界面表征与系列重复
界面贡献的模型约束	区分自旋泵浦与其他耗散	参照、宽频分析、场状态验证
可重复的机制证据	测量场下超导受到抑制	先建立 Tc(H) 及可用测量窗口

即使无明显异常，也需报告探测灵敏度、状态窗口与势垒连续性，再讨论物理含义。

研究基础与实施条件

课题组已有铁磁薄膜研究基础；按开题报告拟开展磁控溅射与变温 FMR

01 制备基础

依托铁磁薄膜研究经验，开展多层膜沉积与工艺优化。

02 测试路线

结构、低温电输运、静态磁性与 VNA-FMR 相互配合。

03 启动前落实

材料组合、膜厚与势垒连续性；变温频带和磁场窗口。

04 阶段验收

先获得稳定 Tc(H) 和可重复 FMR，再进入系列变量比较。

研究进度： 2025—2028

采用硕士开题报告的六阶段计划；以下均为计划安排

阶段	时间	主要工作
I	2025.09—2026.07	材料筛选、异质结构构筑与工艺优化
II	2026.08—2026.12	超导相变调控自旋泵浦与磁动力学研究
III	2027.01—2027.06	绝缘势垒厚度系列与界面耦合研究
IV	2027.07—2027.12	综合数据分析、机制总结与研究论文撰写
V	2028.01—2028.02	
VI	2028.03—2028.05	提交毕业论文

总结：本课题想回答什么？

超导状态与绝缘势垒，如何共同影响界面角动量交换及铁磁层磁化耗散？

研究对象： F / F/S / F/I/S 势垒系列

研究方法：结构与低温表征 + 宽频变温 VNA-FMR

预期认识： Tc 相关动态响应的界面依赖与机制约束

敬请各位老师批评指正

主要参考文献（备用）

文献依据来自上传的开题报告与申请书；图示为机制示意，非实验数据

[1] Tserkovnyak et al. Enhanced Gilbert damping in thin ferromagnetic films. PRL 88, 117601 (2002).

[2] Bell et al. Spin dynamics in a superconductor-ferromagnet proximity system. PRL 100, 047002 (2008).

[3] Yao et al. Probe of spin dynamics in superconducting NbN thin films via spin pumping. PRB 97, 224414 (2018).

[4] Yao et al. Giant oscillatory Gilbert damping in superconductor/ferromagnet/superconductor junctions. Sci. Adv. 7, eabh3686 (2021).

[5] Tanhayi Ahari & Tserkovnyak. Superconductivity-enhanced spin pumping: Role of Andreev resonances. PRB 103, L100406 (2021).

[6] Chan et al. Controlling spin pumping into superconducting Nb by proximity-induced spin-triplet Cooper pairs. Commun. Phys. 6, 287 (2023).